



Grade Curricular (Módulos)

Módulo 1 – Fundamentos de Back-End e Servidores (20h)

- Como funciona o back-end: requisição/resposta, protocolos HTTP/HTTPS
- Introdução a APIs e tipos (REST, GraphQL, WebSockets)
- Ambiente de desenvolvimento: terminal, NPM, Yarn, variáveis de ambiente
- Node.js e seu ecossistema (event loop, módulos)

Módulo 2 – JavaScript/TypeScript Avançado para Back-End (25h)

- Revisão de funções assíncronas (callbacks, promises, async/await)
- Manipulação de erros e streams
- TypeScript: tipos, interfaces, generics, decorators
- Depuração e logging

Módulo 3 – Construção de APIs com Express (30h)

- Criação de servidor HTTP com Express
- Rotas, middlewares, tratamento de erros
- Validação de dados (Joi, Zod) e parsing de requisições
- Estruturação em camadas (controllers, services, repositories)
- Documentação com Swagger/OpenAPI

Módulo 4 – Banco de Dados (35h)

- SQL (PostgreSQL): modelagem, migrations, queries, JOINS, índices
- Uso de ORM/query builder (Prisma ou TypeORM)
- NoSQL (MongoDB): documentos, coleções, aggregation framework
- Conexão e operações com Mongoose
- Diferenças entre SQL e NoSQL e quando usar cada um

Módulo 5 – Autenticação, Segurança e Boas Práticas (25h)

- Sessões e cookies vs. JWT (JSON Web Tokens)
- Hash de senhas (bcrypt), OAuth2 (Google, GitHub)
- Controle de acesso (roles, permissões)
- Proteção contra ataques comuns (SQL injection, XSS, CSRF, rate limiting)
- Variáveis de ambiente e segredos

Módulo 6 – Testes e Qualidade de Código (15h)

- Testes unitários (Jest) e testes de integração (Supertest)
- Mocks e spies
- Cobertura de código e linting (ESLint, Prettier)

Módulo 7 – Ferramentas Modernas e Deploy (20h)

- Git e GitHub (branching, pull requests, CI básico)
- Docker: criação de Dockerfile, docker-compose, volume e rede
- Introdução a orquestração (opcional: Kubernetes básico)
- Deploy em nuvem (Railway, Render, ou AWS EC2)
- Monitoramento e logs

Módulo 8 – Projeto Final (30h)

- Desenvolvimento de uma API completa (ex: sistema de tarefas, e-commerce, blog)
- Autenticação, banco de dados, documentação e testes
- Containerização e deploy em produção
- Apresentação e código revisado